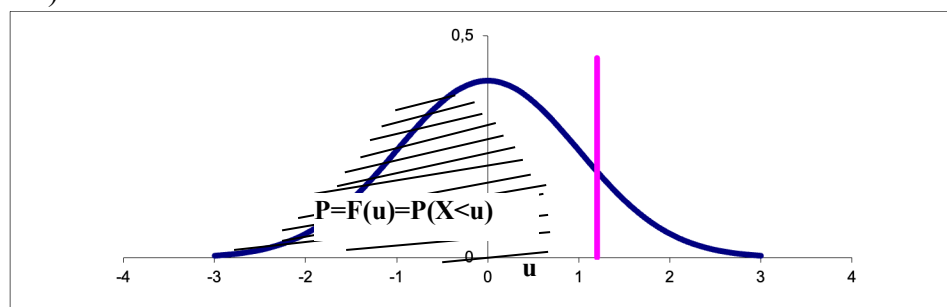


# I. Tables statistiques

## A. Table loi $N(0,1)$

Fonction de répartition de la loi normal  $N(0,1)$  : la probabilité de trouver une valeur inférieure à  $u$  (voir schéma)



| u   | 0      | 0,01   | 0,02   | 0,03   | 0,04   | 0,05   | 0,06   | 0,07   | 0,08   | 0,09   |
|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 0   | 0,5000 | 0,5040 | 0,5080 | 0,5120 | 0,5160 | 0,5199 | 0,5239 | 0,5279 | 0,5319 | 0,5359 |
| 0,1 | 0,5398 | 0,5438 | 0,5478 | 0,5517 | 0,5557 | 0,5596 | 0,5636 | 0,5675 | 0,5714 | 0,5753 |
| 0,2 | 0,5793 | 0,5832 | 0,5871 | 0,5910 | 0,5948 | 0,5987 | 0,6026 | 0,6064 | 0,6103 | 0,6141 |
| 0,3 | 0,6179 | 0,6217 | 0,6255 | 0,6293 | 0,6331 | 0,6368 | 0,6406 | 0,6443 | 0,6480 | 0,6517 |
| 0,4 | 0,6554 | 0,6591 | 0,6628 | 0,6664 | 0,6700 | 0,6736 | 0,6772 | 0,6808 | 0,6844 | 0,6879 |
| 0,5 | 0,6915 | 0,6950 | 0,6985 | 0,7019 | 0,7054 | 0,7088 | 0,7123 | 0,7157 | 0,7190 | 0,7224 |
| 0,6 | 0,7257 | 0,7291 | 0,7324 | 0,7357 | 0,7389 | 0,7422 | 0,7454 | 0,7486 | 0,7517 | 0,7549 |
| 0,7 | 0,7580 | 0,7611 | 0,7642 | 0,7673 | 0,7704 | 0,7734 | 0,7764 | 0,7794 | 0,7823 | 0,7852 |
| 0,8 | 0,7881 | 0,7910 | 0,7939 | 0,7967 | 0,7995 | 0,8023 | 0,8051 | 0,8078 | 0,8106 | 0,8133 |
| 0,9 | 0,8159 | 0,8186 | 0,8212 | 0,8238 | 0,8264 | 0,8289 | 0,8315 | 0,8340 | 0,8365 | 0,8389 |
| 1   | 0,8413 | 0,8438 | 0,8461 | 0,8485 | 0,8508 | 0,8531 | 0,8554 | 0,8577 | 0,8599 | 0,8621 |
| 1,1 | 0,8643 | 0,8665 | 0,8686 | 0,8708 | 0,8729 | 0,8749 | 0,8770 | 0,8790 | 0,8810 | 0,8830 |
| 1,2 | 0,8849 | 0,8869 | 0,8888 | 0,8907 | 0,8925 | 0,8944 | 0,8962 | 0,8980 | 0,8997 | 0,9015 |
| 1,3 | 0,9032 | 0,9049 | 0,9066 | 0,9082 | 0,9099 | 0,9115 | 0,9131 | 0,9147 | 0,9162 | 0,9177 |
| 1,4 | 0,9192 | 0,9207 | 0,9222 | 0,9236 | 0,9251 | 0,9265 | 0,9279 | 0,9292 | 0,9306 | 0,9319 |
| 1,5 | 0,9332 | 0,9345 | 0,9357 | 0,9370 | 0,9382 | 0,9394 | 0,9406 | 0,9418 | 0,9429 | 0,9441 |
| 1,6 | 0,9452 | 0,9463 | 0,9474 | 0,9484 | 0,9495 | 0,9505 | 0,9515 | 0,9525 | 0,9535 | 0,9545 |
| 1,7 | 0,9554 | 0,9564 | 0,9573 | 0,9582 | 0,9591 | 0,9599 | 0,9608 | 0,9616 | 0,9625 | 0,9633 |
| 1,8 | 0,9641 | 0,9649 | 0,9656 | 0,9664 | 0,9671 | 0,9678 | 0,9686 | 0,9693 | 0,9699 | 0,9706 |
| 1,9 | 0,9713 | 0,9719 | 0,9726 | 0,9732 | 0,9738 | 0,9744 | 0,9750 | 0,9756 | 0,9761 | 0,9767 |
| 2   | 0,9772 | 0,9778 | 0,9783 | 0,9788 | 0,9793 | 0,9798 | 0,9803 | 0,9808 | 0,9812 | 0,9817 |
| 2,1 | 0,9821 | 0,9826 | 0,9830 | 0,9834 | 0,9838 | 0,9842 | 0,9846 | 0,9850 | 0,9854 | 0,9857 |
| 2,2 | 0,9861 | 0,9864 | 0,9868 | 0,9871 | 0,9875 | 0,9878 | 0,9881 | 0,9884 | 0,9887 | 0,9890 |
| 2,3 | 0,9893 | 0,9896 | 0,9898 | 0,9901 | 0,9904 | 0,9906 | 0,9909 | 0,9911 | 0,9913 | 0,9916 |
| 2,4 | 0,9918 | 0,9920 | 0,9922 | 0,9925 | 0,9927 | 0,9929 | 0,9931 | 0,9932 | 0,9934 | 0,9936 |
| 2,5 | 0,9938 | 0,9940 | 0,9941 | 0,9943 | 0,9945 | 0,9946 | 0,9948 | 0,9949 | 0,9951 | 0,9952 |
| 2,6 | 0,9953 | 0,9955 | 0,9956 | 0,9957 | 0,9959 | 0,9960 | 0,9961 | 0,9962 | 0,9963 | 0,9964 |
| 2,7 | 0,9965 | 0,9966 | 0,9967 | 0,9968 | 0,9969 | 0,9970 | 0,9971 | 0,9972 | 0,9973 | 0,9974 |
| 2,8 | 0,9974 | 0,9975 | 0,9976 | 0,9977 | 0,9977 | 0,9978 | 0,9979 | 0,9979 | 0,9980 | 0,9981 |
| 2,9 | 0,9981 | 0,9982 | 0,9982 | 0,9983 | 0,9984 | 0,9984 | 0,9985 | 0,9985 | 0,9986 | 0,9986 |
| 3   | 0,9987 | 0,9987 | 0,9987 | 0,9988 | 0,9988 | 0,9989 | 0,9989 | 0,9989 | 0,9990 | 0,9990 |
| 3,1 | 0,9990 | 0,9991 | 0,9991 | 0,9991 | 0,9992 | 0,9992 | 0,9992 | 0,9992 | 0,9993 | 0,9993 |
| 3,2 | 0,9993 | 0,9993 | 0,9994 | 0,9994 | 0,9994 | 0,9994 | 0,9994 | 0,9995 | 0,9995 | 0,9995 |
| 3,3 | 0,9995 | 0,9995 | 0,9995 | 0,9996 | 0,9996 | 0,9996 | 0,9996 | 0,9996 | 0,9996 | 0,9997 |
| 3,4 | 0,9997 | 0,9997 | 0,9997 | 0,9997 | 0,9997 | 0,9997 | 0,9997 | 0,9997 | 0,9997 | 0,9998 |

|            |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>3,5</b> | 0,9998  | 0,9998  | 0,9998  | 0,9998  | 0,9998  | 0,9998  | 0,9998  | 0,9998  | 0,9998  | 0,9998  |
| <b>3,6</b> | 0,9998  | 0,9998  | 0,9999  | 0,9999  | 0,9999  | 0,9999  | 0,9999  | 0,9999  | 0,9999  | 0,9999  |
| <b>3,7</b> | 0,9999  | 0,9999  | 0,9999  | 0,9999  | 0,9999  | 0,9999  | 0,9999  | 0,9999  | 0,9999  | 0,9999  |
| <b>3,8</b> | 0,9999  | 0,9999  | 0,9999  | 0,9999  | 0,9999  | 0,9999  | 0,9999  | 0,9999  | 0,9999  | 0,9999  |
| <b>3,9</b> | 0,99995 | 0,99995 | 0,99995 | 0,99995 | 0,99995 | 0,99996 | 0,99996 | 0,99996 | 0,99996 | 0,99996 |
| <b>4</b>   | 0,99996 | 0,99997 | 0,99997 | 0,99997 | 0,99997 | 0,99997 | 0,99997 | 0,99997 | 0,99997 | 0,99997 |
| <b>4,1</b> | 0,99997 | 0,99998 | 0,99998 | 0,99998 | 0,99998 | 0,99998 | 0,99998 | 0,99998 | 0,99998 | 0,99998 |
| <b>4,2</b> | 0,99998 | 0,99998 | 0,99998 | 0,99998 | 0,99998 | 0,99998 | 0,99999 | 0,99999 | 0,99999 | 0,99999 |
| <b>4,3</b> | 0,99999 | 0,99999 | 0,99999 | 0,99999 | 0,99999 | 0,99999 | 0,99999 | 0,99999 | 0,99999 | 0,99999 |
| <b>4,4</b> | 0,99999 | 0,99999 | 0,99999 | 0,99999 | 0,99999 | 0,99999 | 0,99999 | 0,99999 | 0,99999 | 0,99999 |

Pour lire cette table : il suffit de :

⇒ Chercher la probabilité voulue à l'intérieur du tableau (variant de 0,5 à 1), afin de déterminer la borne correspondante.

Ex. : pour  $\alpha = 0.8$ , on trouve d'après le tableau :  $u \approx 0.84$  (en lisant sur l'axe vertical les unités et les dixièmes et sur l'axe horizontal les centièmes)

Remarque : si la probabilité  $\alpha$  est inférieure à 0.5, il faut calculer  $1-\alpha$ , chercher la borne correspondante dans le tableau puis prendre la valeur négative de cette valeur.

Ex. : pour  $\alpha = 0.25$ , donc  $1-\alpha = 0.75$  d'où  $|u| \approx 0.675$  et on trouve finalement  $u = -0.675$ .

Pour déterminer la probabilité correspondante à une borne, on suit les mêmes étapes qu'auparavant, mais dans l'autre sens.

Ex. : pour  $u = 2.23$ , on localise les unités, les dixièmes et les centièmes de la borne (2.2+0.03) puis on lit la probabilité dans le tableau :  $\alpha = 0.9871$ .

## II. Tables pour contrôle de réception

Ces sont des NORMES : NFX 60-022-MIL STD 105.

### A. Détermination de la taille de l'échantillon : Lettre code

| <i>Effectif du lot</i> | <i>Contrôles généraux</i> |           |            |
|------------------------|---------------------------|-----------|------------|
| <i>-----</i>           | <i>I</i>                  | <i>II</i> | <i>III</i> |
| 2 à 8                  | A                         | <b>A</b>  | B          |
| 9 à 15                 | A                         | <b>B</b>  | C          |
| 16 à 25                | B                         | <b>C</b>  | D          |
| 26 à 50                | C                         | <b>D</b>  | E          |
| 51 à 90                | C                         | <b>E</b>  | F          |
| 91 à 150               | D                         | <b>F</b>  | G          |
| 151 à 280              | E                         | <b>G</b>  | H          |
| 281 à 500              | F                         | <b>H</b>  | J          |
| 501 à 1200             | G                         | <b>J</b>  | K          |
| 1201 à 3200            | H                         | <b>K</b>  | L          |
| 3201 à 10000           | J                         | <b>L</b>  | M          |
| 10001 à 35000          | K                         | <b>M</b>  | N          |
| 35001 à 150000         | L                         | <b>N</b>  | P          |
| 150001 à 500000        | M                         | <b>P</b>  | Q          |
| 500001 et plus         | N                         | <b>Q</b>  | R          |

**Tableau 1 : Contrôle Réception : Lettre Code**

La colonne *II* est celle qui sera considérée par la suite. La lettre code est déterminée à partir de la taille du lot. Ex. : si N=100, alors la lettre est **F**.

### B. Détermination de la taille de l'échantillon : correspondance lettre Code-effectif

| <i>Contrôle normal</i> |          |          |          |          |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |             |             |
|------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| <i>Lettre code</i>     | <b>A</b> | <b>B</b> | <b>C</b> | <b>D</b> | <b>E</b>  | <b>F</b>  | <b>G</b>  | <b>H</b>  | <b>J</b>  | <b>K</b>   | <b>L</b>   | <b>M</b>   | <b>N</b>   | <b>P</b>   | <b>Q</b>    | <b>R</b>    |
| <i>Simple</i>          |          |          |          |          |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |             |             |
| <i>n</i>               | <b>2</b> | <b>3</b> | <b>5</b> | <b>8</b> | <b>13</b> | <b>20</b> | <b>32</b> | <b>50</b> | <b>80</b> | <b>125</b> | <b>200</b> | <b>315</b> | <b>500</b> | <b>800</b> | <b>1250</b> | <b>2000</b> |
| <i>Double</i>          |          |          |          |          |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |             |             |
| <i>n<sub>1</sub></i>   | -        | -        | 3        | 5        | 8         | 13        | 20        | 32        | 50        | 80         | 125        | 200        | 315        | 500        | 800         | 1250        |
| <i>n<sub>2</sub></i>   | -        | -        | 3        | 5        | 8         | 13        | 20        | 32        | 50        | 80         | 125        | 200        | 315        | 500        | 800         | 1250        |
| <i>Multiple</i>        |          |          |          |          |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |             |             |
| <i>n<sub>1</sub></i>   | -        | -        | -        | 2        | 3         | 5         | 8         | 13        | 20        | 32         | 50         | 80         | 125        | 200        | 315         | 500         |
| <i>n<sub>2</sub></i>   | -        | -        | -        | 2        | 3         | 5         | 8         | 13        | 20        | 32         | 50         | 80         | 125        | 200        | 315         | 500         |
| <i>n<sub>3</sub></i>   | -        | -        | -        | 2        | 3         | 5         | 8         | 13        | 20        | 32         | 50         | 80         | 125        | 200        | 315         | 500         |
| <i>n<sub>4</sub></i>   | -        | -        | -        | 2        | 3         | 5         | 8         | 13        | 20        | 32         | 50         | 80         | 125        | 200        | 315         | 500         |
| <i>n<sub>5</sub></i>   | -        | -        | -        | 2        | 3         | 5         | 8         | 13        | 20        | 32         | 50         | 80         | 125        | 200        | 315         | 500         |
| <i>n<sub>6</sub></i>   | -        | -        | -        | 2        | 3         | 5         | 8         | 13        | 20        | 32         | 50         | 80         | 125        | 200        | 315         | 500         |
| <i>n<sub>7</sub></i>   | -        | -        | -        | 2        | 3         | 5         | 8         | 13        | 20        | 32         | 50         | 80         | 125        | 200        | 315         | 500         |

**Tableau 2 : Contrôle Réception : Correspondance Code-Effectif**

A partir de la lettre déterminée dans le tableau 5, on trouve la taille de l'échantillon pour un contrôle simple, double ou multiple. Ex. : en reprenant la lettre F de l'exemple précédent, on a : n=20 pour un contrôle simple, n<sub>1</sub>=n<sub>2</sub>=13 pour un contrôle double, n<sub>1</sub>=n<sub>2</sub>=n<sub>3</sub>=5 pour un contrôle multiple.

### C. Plans d'échantillonnage simple, renforcé, réduit

| <b>POURCENTAGE D'INDIVIDUS NON CONFORMES</b>   |      |                                                               |                                 |                                 |                                 |                               |                               |                               |                               |                               |                              |                              |                              |        |             |
|------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------|-------------|
| Normal--Renforcé                               |      | Critères d'acceptation pour le contrôle normal et le renforcé |                                 |                                 |                                 |                               |                               |                               |                               |                               |                              |                              |                              | Réduit |             |
| Lettre code                                    | n    | A=0<br>R=1                                                    | A=1<br>R=2                      | A=2<br>R=3                      | A=3<br>R=4                      | A=5<br>R=6                    | A=7<br>R=8                    | A=8<br>R=9                    | A=10<br>R=11                  | A=12<br>R=13                  | A=14<br>R=15                 | A=18<br>R=19                 | A=21<br>R=22                 | n      | Lettre code |
|                                                |      |                                                               |                                 |                                 |                                 |                               |                               | Renf                          |                               | Renf                          |                              | Renf                         |                              |        |             |
| A                                              | 2    | 2.53<br><u>6.5</u><br>68.4                                    |                                 |                                 |                                 |                               |                               |                               |                               |                               |                              |                              |                              | 2      | A           |
| B                                              | 3    | 1.70<br><u>4.0</u><br>53.6                                    |                                 |                                 |                                 |                               |                               |                               |                               |                               |                              |                              |                              | 2      | B           |
| C                                              | 5    | 1.02<br><u>2.5</u><br>36.9                                    | 7.67<br><u>10</u><br>58.4       |                                 |                                 |                               |                               |                               |                               |                               |                              |                              |                              | 2      | C           |
| D                                              | 8    | 0.64<br><u>1.5</u><br>25.0                                    | 2.64<br><u>6.5</u><br>40.6      |                                 |                                 |                               |                               |                               |                               |                               |                              |                              |                              | 3      | D           |
| E                                              | 13   | 0.394<br><u>1.0</u><br>16.1                                   | 2.81<br><u>4.0</u><br>26.8      | 6.63<br><u>6.5</u><br>36.0      | 11.3<br><u>10</u><br>44.4       |                               |                               |                               |                               |                               |                              |                              |                              | 5      | E           |
| F                                              | 20   | 0.256<br><u>0.65</u><br>10.9                                  | 1.80<br><u>2.5</u><br>18.1      | 4.22<br><u>4.0</u><br>24.5      | 7.13<br><u>6.5</u><br>30.4      | 14.0<br><u>10</u><br>41.5     |                               |                               |                               |                               |                              |                              |                              | 8      | F           |
| G                                              | 32   | 0.161<br><u>0.4</u><br>6.94                                   | 1.13<br><u>1.5</u><br>11.6      | 2.59<br><u>2.5</u><br>15.8      | 4.39<br><u>4.0</u><br>19.7      | 8.50<br><u>6.5</u><br>27.1    | 13.1<br><u>10</u><br>34.1     |                               |                               |                               |                              |                              |                              | 13     | G           |
| H                                              | 50   | 0.103<br><u>0.25</u><br>4.5                                   | 0.712<br><u>1.0</u><br>7.56     | 1.66<br><u>1.5</u><br>10.3      | 2.77<br><u>2.5</u><br>12.9      | 5.34<br><u>4.0</u><br>17.8    | 8.20<br><u>6.5</u><br>22.4    | 9.39<br><u>10</u><br>26.0     | 12.9<br><u>10</u><br>29.1     |                               |                              |                              |                              | 20     | H           |
| J                                              | 80   | 0.064<br><u>0.15</u><br>2.84                                  | 0.444<br><u>0.65</u><br>4.78    | 1.03<br><u>1.0</u><br>6.52      | 1.73<br><u>1.5</u><br>8.16      | 3.32<br><u>2.5</u><br>11.3    | 5.06<br><u>4.0</u><br>14.2    | 5.87<br><u>6.5</u><br>16.2    | 7.91<br><u>6.5</u><br>18.6    | 9.61<br><u>10</u><br>22.2     | 11.9<br><u>10</u><br>24.2    |                              |                              | 32     | J           |
| K                                              | 125  | 0.041<br><u>0.1</u><br>1.84                                   | 0.284<br><u>0.4</u><br>3.11     | 0.654<br><u>0.65</u><br>4.26    | 1.09<br><u>1.0</u><br>5.35      | 2.09<br><u>1.5</u><br>7.42    | 3.19<br><u>2.5</u><br>9.42    | 3.76<br><u>4.0</u><br>10.4    | 4.94<br><u>4.0</u><br>12.3    | 6.15<br><u>6.5</u><br>14.2    | 7.40<br><u>6.5</u><br>16.1   | 9.95<br><u>10</u><br>19.8    | 11.9<br><u>10</u><br>22.5    | 50     | K           |
| L                                              | 200  | 0.0256<br><u>0.065</u><br>1.15                                | 0.178<br><u>0.25</u><br>1.95    | 0.409<br><u>0.40</u><br>2.66    | 0.683<br><u>0.65</u><br>3.34    | 1.31<br><u>1.0</u><br>4.64    | 1.99<br><u>1.5</u><br>5.89    | 2.35<br><u>2.5</u><br>6.50    | 3.09<br><u>2.5</u><br>7.70    | 3.85<br><u>4.0</u><br>8.89    | 4.62<br><u>4.0</u><br>10.1   | 6.22<br><u>6.5</u><br>12.4   | 7.45<br><u>6.5</u><br>14.1   | 80     | L           |
| M                                              | 315  | 0.0163<br><u>0.04</u><br>0.731                                | 0.112<br><u>0.15</u><br>1.23    | 0.259<br><u>0.25</u><br>1.69    | 0.433<br><u>0.40</u><br>2.12    | 0.829<br><u>0.65</u><br>2.94  | 1.26<br><u>1.0</u><br>3.74    | 1.49<br><u>1.5</u><br>4.13    | 1.96<br><u>1.5</u><br>4.89    | 2.44<br><u>2.5</u><br>5.65    | 2.94<br><u>2.5</u><br>6.39   | 3.95<br><u>4.0</u><br>7.86   | 4.73<br><u>4.0</u><br>8.95   | 125    | M           |
| N                                              | 500  | 0.0103<br><u>0.025</u><br>0.461                               | 0.071<br><u>0.1</u><br>0.778    | 0.164<br><u>0.15</u><br>1.06    | 0.273<br><u>0.25</u><br>1.34    | 0.523<br><u>0.40</u><br>1.86  | 0.796<br><u>0.65</u><br>2.35  | 0.939<br><u>1.0</u><br>2.60   | 1.23<br><u>1.0</u><br>3.08    | 1.54<br><u>1.5</u><br>3.56    | 1.85<br><u>1.5</u><br>4.03   | 2.49<br><u>2.5</u><br>4.95   | 2.98<br><u>2.5</u><br>5.64   | 200    | N           |
| P                                              | 800  | 0.0064<br><u>0.015</u><br>0.288                               | 0.0444<br><u>0.065</u><br>0.486 | 0.102<br><u>0.10</u><br>0.665   | 0.171<br><u>0.15</u><br>0.835   | 0.327<br><u>0.25</u><br>1.16  | 0.498<br><u>0.40</u><br>3.47  | 0.587<br><u>0.65</u><br>1.62  | 0.771<br><u>0.65</u><br>1.93  | 0.961<br><u>2.22</u><br>2.52  | 1.16<br><u>1.0</u><br>2.52   | 1.56<br><u>3.09</u><br>3.09  | 1.86<br><u>1.5</u><br>3.52   | 315    | P           |
| Q                                              | 1250 | 0.0041<br><u>0.01</u><br>0.184                                | 0.0284<br><u>0.04</u><br>0.31   | 0.0654<br><u>0.065</u><br>0.426 | 0.109<br><u>0.10</u><br>0.534   | 0.209<br><u>0.15</u><br>0.742 | 0.318<br><u>0.25</u><br>0.942 | 0.376<br><u>1.04</u><br>1.04  | 0.494<br><u>0.40</u><br>1.23  | 0.615<br><u>1.42</u><br>1.42  | 0.740<br><u>0.65</u><br>1.61 | 0.995<br><u>1.98</u><br>1.98 | 1.19<br><u>1.0</u><br>2.25   | 500    | Q           |
| R                                              | 2000 | 0.0026<br><u>0.025</u><br>0.115                               | 0.0178<br><u>0.025</u><br>0.195 | 0.0409<br><u>0.040</u><br>0.266 | 0.0683<br><u>0.065</u><br>0.334 | 0.131<br><u>0.10</u><br>0.464 | 0.199<br><u>0.15</u><br>0.589 | 0.235<br><u>0.25</u><br>0.650 | 0.309<br><u>0.25</u><br>0.770 | 0.385<br><u>0.40</u><br>0.889 | 0.462<br><u>0.40</u><br>1.01 | 0.622<br><u>0.65</u><br>1.24 | 0.745<br><u>0.65</u><br>1.41 | 800    | R           |
|                                                |      |                                                               |                                 |                                 |                                 |                               |                               |                               |                               |                               |                              |                              |                              |        |             |
|                                                |      | A=0<br>R=1                                                    | A=0<br>R=2                      | A=1<br>R=3                      | A=1<br>R=4                      | A=2<br>R=5                    | A=3<br>R=6                    |                               | A=5<br>R=8                    |                               | A=7<br>R=10                  |                              | A=10<br>R=13                 |        |             |
| Critères d'acceptation pour le contrôle réduit |      |                                                               |                                 |                                 |                                 |                               |                               |                               |                               |                               |                              |                              |                              |        |             |

Tableau 3 : Paramètres Plans Simples

A partir des tableaux précédents 5 et 6, on détermine la lettre code correspondante et dans le tableau ci-dessus on localise le NQA voulu dans la ligne de la lettre code.

Pour un contrôle simple ou renforcé, la lecture se fait à partir de la gauche ; les critères d'acceptation A et R sont alors lus dans la partie supérieure du tableau. Pour un contrôle réduit, la lecture se fait à partir de la droite ; les critères correspondants se trouvent en bas du tableau. Ex. : la lettre code étant F, on trouve pour un contrôle simple n=20, pour un NQA=4% les critères sont : A=2 et R=3.

#### D. Détermination de la taille de l'échantillon Plan Double : lettre Code-effectif

| Contrôle normal            |                    |                |   |   |   |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |      |      |      |
|----------------------------|--------------------|----------------|---|---|---|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|
| Lettre code                |                    | A              | B | C | D | E  | F  | G  | H  | J  | K   | L   | M   | N   | P   | Q    | R    |      |
| Simple Normal : n          |                    | 2              | 3 | 5 | 8 | 13 | 20 | 32 | 50 | 80 | 125 | 200 | 315 | 500 | 800 | 1250 | 2000 |      |
| D<br>O<br>U<br>B<br>L<br>E | Normal et renforcé | N <sub>1</sub> | - | - | 3 | 5  | 8  | 13 | 20 | 32 | 50  | 80  | 125 | 200 | 315 | 500  | 800  | 1250 |
|                            |                    | N <sub>2</sub> | - | - | 3 | 5  | 8  | 13 | 20 | 32 | 50  | 80  | 125 | 200 | 315 | 500  | 800  | 1250 |
|                            |                    |                |   |   |   |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |      |      |      |
|                            | Réduit             | N <sub>1</sub> | - | - | - | 2  | 3  | 5  | 8  | 13 | 20  | 32  | 50  | 80  | 125 | 200  | 315  | 500  |
|                            |                    | N <sub>2</sub> | - | - | - | 2  | 3  | 5  | 8  | 13 | 20  | 32  | 50  | 80  | 125 | 200  | 315  | 500  |

Tableau 4 : Plan double : Code –Effectif

Pour lire ce tableau, il suffit de suivre les mêmes étapes que pour le tableau 6.

#### E. Détermination de la taille de l'échantillon Plan Multiple : lettre Code-effectif

| Contrôle normal   |                    |                |   |   |   |   |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |      |      |
|-------------------|--------------------|----------------|---|---|---|---|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|
| Lettre code       |                    |                | A | B | C | D | E  | F  | G  | H  | J  | K   | L   | M   | N   | P   | Q    | R    |
| Simple Normal : n |                    |                | 2 | 3 | 5 | 8 | 13 | 20 | 32 | 50 | 80 | 125 | 200 | 315 | 500 | 800 | 1250 | 2000 |
| MULTIPLE          | Normal et renforcé | n <sub>1</sub> | - | - | - | 2 | 3  | 5  | 8  | 13 | 20 | 32  | 50  | 80  | 125 | 200 | 315  | 500  |
|                   |                    | n <sub>2</sub> | - | - | - | 2 | 3  | 5  | 8  | 13 | 20 | 32  | 50  | 80  | 125 | 200 | 315  | 500  |
|                   |                    | n <sub>3</sub> | - | - | - | 2 | 3  | 5  | 8  | 13 | 20 | 32  | 50  | 80  | 125 | 200 | 315  | 500  |
|                   |                    | n <sub>4</sub> | - | - | - | 2 | 3  | 5  | 8  | 13 | 20 | 32  | 50  | 80  | 125 | 200 | 315  | 500  |
|                   |                    | n <sub>5</sub> | - | - | - | 2 | 3  | 5  | 8  | 13 | 20 | 32  | 50  | 80  | 125 | 200 | 315  | 500  |
|                   |                    | n <sub>6</sub> | - | - | - | 2 | 3  | 5  | 8  | 13 | 20 | 32  | 50  | 80  | 125 | 200 | 315  | 500  |
|                   |                    | n <sub>7</sub> | - | - | - | 2 | 3  | 5  | 8  | 13 | 20 | 32  | 50  | 80  | 125 | 200 | 315  | 500  |
|                   | Réduit             | n <sub>1</sub> | - | - | - | - | -  | 2  | 3  | 5  | 8  | 13  | 20  | 32  | 50  | 80  | 125  | 200  |
|                   |                    | n <sub>2</sub> | - | - | - | - | -  | 2  | 3  | 5  | 8  | 13  | 20  | 32  | 50  | 80  | 125  | 200  |
|                   |                    | n <sub>3</sub> | - | - | - | - | -  | 2  | 3  | 5  | 8  | 13  | 20  | 32  | 50  | 80  | 125  | 200  |
|                   |                    | n <sub>4</sub> | - | - | - | - | -  | 2  | 3  | 5  | 8  | 13  | 20  | 32  | 50  | 80  | 125  | 200  |
|                   |                    | n <sub>5</sub> | - | - | - | - | -  | 2  | 3  | 5  | 8  | 13  | 20  | 32  | 50  | 80  | 125  | 200  |
|                   |                    | n <sub>6</sub> | - | - | - | - | -  | 2  | 3  | 5  | 8  | 13  | 20  | 32  | 50  | 80  | 125  | 200  |
|                   |                    | n <sub>7</sub> | - | - | - | - | -  | 2  | 3  | 5  | 8  | 13  | 20  | 32  | 50  | 80  | 125  | 200  |

Tableau 5 : Plan Multiple : Code -Effectif

Pour lire ce tableau, il suffit de suivre les mêmes étapes que pour le tableau 6.

## F. Table de correspondance (limite d'acceptation) : simple, double et multiple

| Plan simple       | Plans doubles                    |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  | Plans multiples                                                                                                            |                                                                                                                            |                                                                                                                            |                                                                                                                            |                                                                                                                            |                                                                                                                            |
|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrôle – Normal | Contrôle Normal                  |                                  | Contrôle Renforcé                |                                  | Contrôle Réduit                  |                                  | Contrôle Normal                                                                                                            |                                                                                                                            | Contrôle Renforcé                                                                                                          |                                                                                                                            | Contrôle Réduit                                                                                                            |                                                                                                                            |
| A-R               | A <sub>1</sub><br>A <sub>2</sub> | R <sub>1</sub><br>R <sub>2</sub> | A <sub>1</sub><br>A <sub>2</sub> | R <sub>1</sub><br>R <sub>2</sub> | A <sub>1</sub><br>A <sub>2</sub> | R <sub>1</sub><br>R <sub>2</sub> | A <sub>1</sub><br>A <sub>2</sub><br>A <sub>3</sub><br>A <sub>4</sub><br>A <sub>5</sub><br>A <sub>6</sub><br>A <sub>7</sub> | R <sub>1</sub><br>R <sub>2</sub><br>R <sub>3</sub><br>R <sub>4</sub><br>R <sub>5</sub><br>R <sub>6</sub><br>R <sub>7</sub> | A <sub>1</sub><br>A <sub>2</sub><br>A <sub>3</sub><br>A <sub>4</sub><br>A <sub>5</sub><br>A <sub>6</sub><br>A <sub>7</sub> | R <sub>1</sub><br>R <sub>2</sub><br>R <sub>3</sub><br>R <sub>4</sub><br>R <sub>5</sub><br>R <sub>6</sub><br>R <sub>7</sub> | A <sub>1</sub><br>A <sub>2</sub><br>A <sub>3</sub><br>A <sub>4</sub><br>A <sub>5</sub><br>A <sub>6</sub><br>A <sub>7</sub> | R <sub>1</sub><br>R <sub>2</sub><br>R <sub>3</sub><br>R <sub>4</sub><br>R <sub>5</sub><br>R <sub>6</sub><br>R <sub>7</sub> |
| 0-1               |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                                                                                                            |                                                                                                                            |                                                                                                                            |                                                                                                                            |                                                                                                                            |                                                                                                                            |
| 1-2               | 0<br>1                           | 2<br>2                           | 0<br>1                           | 2<br>2                           | 0<br>0                           | 2<br>2                           | -<br>-<br>0<br>0<br>1<br>1<br>2                                                                                            | 2<br>2<br>2<br>3<br>3<br>3<br>3                                                                                            | -<br>-<br>0<br>0<br>1<br>1<br>2                                                                                            | 2<br>2<br>2<br>3<br>3<br>3<br>3                                                                                            | -<br>-<br>0<br>0<br>0<br>0<br>1                                                                                            | 2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2                                                                                            |
| 2-3               | 0<br>3                           | 3<br>4                           | 0<br>1                           | 2<br>2                           | 0<br>0                           | 3<br>4                           | -<br>0<br>0<br>1<br>2<br>3<br>4                                                                                            | 2<br>3<br>3<br>4<br>4<br>5<br>5                                                                                            | -<br>-<br>0<br>0<br>1<br>1<br>2                                                                                            | 2<br>2<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3                                                                                            | -<br>-<br>0<br>0<br>0<br>0<br>1                                                                                            | 2<br>3<br>3<br>4<br>4<br>5<br>5                                                                                            |
| 3-4               | 1<br>4                           | 4<br>5                           | 0<br>3                           | 3<br>4                           | 0<br>1                           | 4<br>5                           | -<br>0<br>1<br>2<br>3<br>4<br>6                                                                                            | 3<br>3<br>4<br>5<br>6<br>6<br>7                                                                                            | -<br>0<br>0<br>1<br>2<br>3<br>4                                                                                            | 2<br>3<br>3<br>4<br>4<br>5<br>5                                                                                            | -<br>-<br>0<br>0<br>1<br>1<br>2                                                                                            | 3<br>3<br>4<br>5<br>6<br>6<br>7                                                                                            |
| 5-6               | 2<br>6                           | 5<br>7                           | 1<br>4                           | 4<br>5                           | 0<br>3                           | 4<br>6                           | -<br>1<br>2<br>3<br>5<br>7<br>9                                                                                            | 4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10                                                                                           | -<br>0<br>1<br>2<br>3<br>4<br>6                                                                                            | 3<br>3<br>4<br>5<br>6<br>6<br>7                                                                                            | -<br>0<br>0<br>1<br>2<br>3<br>4                                                                                            | 3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>7<br>8                                                                                            |
| 7-8               | 3<br>8                           | 7<br>9                           | 2<br>6                           | 5<br>7                           | 1<br>4                           | 5<br>7                           | 0<br>1<br>3<br>5<br>7<br>10<br>13                                                                                          | 4<br>6<br>8<br>10<br>11<br>12<br>14                                                                                        | -<br>1<br>2<br>3<br>5<br>7<br>9                                                                                            | 4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10                                                                                           | -<br>0<br>1<br>2<br>3<br>4<br>6                                                                                            | 4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10                                                                                           |
| 10-11             | 5<br>12                          | 9<br>13                          | 3<br>11                          | 7<br>12                          | 2<br>6                           | 7<br>9                           | 0<br>3<br>6<br>8<br>11<br>14<br>18                                                                                         | 5<br>8<br>10<br>13<br>15<br>17<br>19                                                                                       | 0<br>2<br>4<br>6<br>9<br>12<br>14                                                                                          | 4<br>7<br>9<br>11<br>12<br>14<br>15                                                                                        | -<br>1<br>2<br>3<br>5<br>7<br>9                                                                                            | 4<br>6<br>8<br>10<br>11<br>12<br>14                                                                                        |
| 14-15             | 7<br>18                          | 11<br>19                         | 6<br>15                          | 10<br>16                         | 3<br>8                           | 8<br>12                          | 1<br>4<br>8<br>12<br>17<br>21                                                                                              | 7<br>10<br>13<br>17<br>20<br>23                                                                                            | 0<br>3<br>7<br>10<br>14<br>18                                                                                              | 6<br>9<br>12<br>15<br>17<br>20                                                                                             | 0<br>1<br>3<br>5<br>7<br>10                                                                                                | 5<br>7<br>9<br>12<br>13<br>15                                                                                              |

|       |          |          |          |          |          |          |     |    |    |    |    |    |
|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----|----|----|----|----|----|
|       |          |          |          |          |          |          | 25  | 26 | 21 | 22 | 13 | 17 |
| 21-22 | 11<br>26 | 16<br>27 | 9<br>23  | 14<br>27 | 5<br>12  | 10<br>16 | 2   | 9  | 1  | 8  | 0  | 6  |
|       |          |          |          |          |          |          | 7   | 14 | 6  | 12 | 3  | 9  |
|       |          |          |          |          |          |          | 13  | 19 | 11 | 17 | 6  | 12 |
|       |          |          |          |          |          |          | 19  | 25 | 16 | 22 | 8  | 15 |
|       |          |          |          |          |          |          | 25  | 29 | 22 | 25 | 11 | 17 |
|       |          |          |          |          |          |          | 31  | 33 | 27 | 29 | 14 | 20 |
| 30-31 | 17<br>37 | 22<br>38 | 15<br>34 | 20<br>35 | 7<br>18  | 12<br>22 | 37  | 38 | 32 | 33 | 18 | 22 |
|       |          |          |          |          |          |          | 4   | 12 | 3  | 10 |    |    |
|       |          |          |          |          |          |          | 11  | 19 | 10 | 17 |    |    |
|       |          |          |          |          |          |          | 19  | 27 | 17 | 24 |    |    |
|       |          |          |          |          |          |          | 27  | 34 | 24 | 31 |    |    |
|       |          |          |          |          |          |          | 36  | 40 | 32 | 37 |    |    |
| 44-45 | 25<br>56 | 31<br>57 | 23<br>52 | 29<br>53 | 11<br>26 | 17<br>30 | 45  | 47 | 40 | 43 |    |    |
|       |          |          |          |          |          |          | 44- | 54 | 48 | 49 |    |    |
|       |          |          |          |          |          |          | 6   | 16 | 6  | 15 |    |    |
|       |          |          |          |          |          |          | 17  | 27 | 16 | 25 |    |    |
|       |          |          |          |          |          |          | 29  | 39 | 26 | 36 |    |    |
|       |          |          |          |          |          |          | 40  | 49 | 37 | 46 |    |    |
|       |          |          |          |          |          |          | 53  | 58 | 49 | 55 |    |    |
|       |          |          |          |          |          |          | 65  | 68 | 61 | 64 |    |    |
|       |          |          |          |          |          |          | 77  | 78 | 72 | 73 |    |    |

**Tableau 6 : Paramètres Plans double-Multiple**

Après avoir déterminé A et R du contrôle simple, on les lit sur la première colonne du tableau et on cherche les A1, A2, R1 et R2 du contrôle double correspondant et les Ai, Ri du contrôle multiple correspondant. Il faut bien sûr prendre soin de distinguer les différents types de contrôle : normal, renforcé ou réduit.

**Quelques remarques :**

- le contrôle du nombre moyen de caractères non-conformes par 100 unités seulement.
- le symbole (-) dans le tableau indique que l'acceptation de pièces est non permise.
- Contrôle réduit dans les plans multiples : dans un plan multiple lorsque, au dernier échantillon, le critère d'acceptation est dépassé mais le critère de rejet non atteint, le lot est accepté mais le contrôle normal est rétabli.

### III. Tables du contrôle de Fabrication

La lecture des tables qui suivent est très simple puisqu'il faut juste déterminer les paramètres recherchés à partir de la taille de **chaque** échantillon.

#### A. Table des estimateurs de $\sigma$ : $d_n$ et $b_n$

| Taille (effectif) de chaque échantillon | $d_n$ | $b_n$ |
|-----------------------------------------|-------|-------|
| 2                                       | 1.128 | 0.564 |
| 3                                       | 1.693 | 0.724 |
| 4                                       | 2.059 | 0.798 |
| 5                                       | 2.326 | 0.841 |
| 6                                       | 2.534 | 0.869 |
| 7                                       | 2.704 | 0.888 |
| 8                                       | 2.847 | 0.903 |
| 9                                       | 2.970 | 0.914 |
| 10                                      | 3.078 | 0.923 |
| 11                                      | 3.173 | 0.930 |
| 12                                      | 3.258 | 0.936 |
| 13                                      |       | 0.941 |
| 14                                      |       | 0.945 |
| 15                                      |       | 0.945 |
| 16                                      |       | 0.952 |
| 17                                      |       | 0.955 |
| 18                                      |       | 0.958 |
| 19                                      |       | 0.960 |
| 20                                      |       | 0.962 |
| 21                                      |       | 0.964 |
| 22                                      |       | 0.966 |
| 23                                      |       | 0.967 |
| 24                                      |       | 0.968 |
| 25                                      |       | 0.970 |
| 26                                      |       | 0.971 |
| 27                                      |       | 0.972 |
| 28                                      |       | 0.973 |
| 29                                      |       | 0.974 |
| 30                                      |       | 0.975 |

Tableau 7 : Estimateur  $d_n$  et  $b_n$



## B. Coefficients des limites de contrôle et de surveillance : Carte de la moyenne

### 1. Coefficients $A_c$ et $A_s$

| Taille (effectif) de chaque échantillon | $A_c$ | $A_s$ |
|-----------------------------------------|-------|-------|
| 2                                       | 2.185 | 1.386 |
| 3                                       | 1.784 | 1.132 |
| 4                                       | 1.545 | 0.980 |
| 5                                       | 1.382 | 0.876 |
| 6                                       | 1.262 | 0.800 |
| 7                                       | 1.168 | 0.741 |
| 8                                       | 1.096 | 0.693 |
| 9                                       | 1.030 | 0.653 |
| 10                                      | 0.977 | 0.620 |
| 11                                      | 0.932 | 0.591 |
| 12                                      | 0.892 | 0.566 |
| 13                                      | 0.857 | 0.544 |
| 14                                      | 0.826 | 0.525 |
| 15                                      | 0.798 | 0.506 |
| 16                                      | 0.773 | 0.490 |
| 17                                      | 0.750 | 0.475 |
| 18                                      | 0.728 | 0.462 |
| 19                                      | 0.709 | 0.450 |
| 20                                      | 0.696 | 0.438 |
| 21                                      | 0.674 | 0.428 |
| 22                                      | 0.659 | 0.418 |
| 23                                      | 0.644 | 0.409 |
| 24                                      | 0.631 | 0.400 |
| 25                                      | 0.618 | 0.392 |
| 26                                      | 0.606 | 0.384 |
| 27                                      | 0.595 | 0.377 |
| 28                                      | 0.584 | 0.370 |
| 29                                      | 0.574 | 0.364 |
| 30                                      | 0.564 | 0.358 |

Tableau 8 : Coefficients  $A_c$  et  $A_s$

## 2. Coefficients $A'_c$ et $A'_s$ et $A''_c$ et $A''_s$

| Taille (effectif) de chaque échantillon | $A'_c$ | $A'_s$ | $A''_c$ | $A''_s$ |
|-----------------------------------------|--------|--------|---------|---------|
| 2                                       | 3.874  | 2.457  | 1.937   | 1.229   |
| 3                                       | 2.464  | 1.564  | 1.054   | 0.668   |
| 4                                       | 1.936  | 1.228  | 0.750   | 0.476   |
| 5                                       | 1.643  | 1.042  | 0.594   | 0.377   |
| 6                                       | 1.452  | 0.921  | 0.498   | 0.316   |
| 7                                       | 1.315  | 0.834  | 0.432   | 0.274   |
| 8                                       | 1.209  | 0.767  | 0.384   | 0.244   |
| 9                                       | 1.127  | 0.714  | 0.347   | 0.220   |
| 10                                      | 1.059  | 0.672  | 0.317   | 0.202   |
| 11                                      | 1.002  | 0.635  | 0.295   | 0.186   |
| 12                                      | 0.953  | 0.605  | 0.274   | 0.174   |
| 13                                      | 0.911  | 0.578  |         |         |
| 14                                      | 0.874  | 0.555  |         |         |
| 15                                      | 0.841  | 0.533  |         |         |
| 16                                      | 0.812  | 0.515  |         |         |
| 17                                      | 0.785  | 0.497  |         |         |
| 18                                      | 0.760  | 0.482  |         |         |
| 19                                      | 0.739  | 0.469  |         |         |
| 20                                      | 0.723  | 0.455  |         |         |
| 21                                      | 0.699  | 0.444  |         |         |
| 22                                      | 0.682  | 0.433  |         |         |
| 23                                      | 0.666  | 0.423  |         |         |
| 24                                      | 0.652  | 0.413  |         |         |
| 25                                      | 0.637  | 0.404  |         |         |
| 26                                      | 0.624  | 0.395  |         |         |
| 27                                      | 0.612  | 0.388  |         |         |
| 28                                      | 0.600  | 0.380  |         |         |
| 29                                      | 0.589  | 0.373  |         |         |
| 30                                      | 0.578  | 0.367  |         |         |

Tableau 9 : Coefficients  $A'_c$ ,  $A'_s$ ,  $A''_c$  et  $A''_s$

## C. Coefficients des limites de contrôle et de surveillance : Carte de l'écart type $\sigma$

### 1. Coefficients $B_{cs}$ , $B_{ci}$ , $B_{ss}$ et $B_{si}$

| Taille (effectif) de<br>chaque échantillon | $B_{ci}$ | $B_{cs}$ | $B_{si}$ | $B_{ss}$ |
|--------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 2                                          | 0.001    | 2.327    | 0.022    | 1.585    |
| 3                                          | 0.026    | 2.146    | 0.130    | 1.568    |
| 4                                          | 0.078    | 2.017    | 0.232    | 1.529    |
| 5                                          | 0.135    | 1.922    | 0.311    | 1.493    |
| 6                                          | 0.187    | 1.849    | 0.372    | 1.462    |
| 7                                          | 0.233    | 1.791    | 0.420    | 1.437    |
| 8                                          | 0.274    | 1.744    | 0.459    | 1.415    |
| 9                                          | 0.309    | 1.704    | 0.492    | 1.396    |
| 10                                         | 0.339    | 1.670    | 0.520    | 1.379    |
| 11                                         | 0.367    | 1.640    | 0.543    | 1.365    |
| 12                                         | 0.391    | 1.614    | 0.564    | 1.352    |
| 13                                         | 0.413    | 1.591    | 0.582    | 1.340    |
| 14                                         | 0.432    | 1.570    | 0.598    | 1.329    |
| 15                                         | 0.450    | 1.552    | 0.613    | 1.320    |
| 16                                         | 0.467    | 1.535    | 0.626    | 1.311    |
| 17                                         | 0.482    | 1.520    | 0.637    | 1.303    |
| 18                                         | 0.495    | 1.505    | 0.648    | 1.295    |
| 19                                         | 0.508    | 1.492    | 0.658    | 1.288    |
| 20                                         | 0.520    | 1.480    | 0.667    | 1.282    |
| 21                                         | 0.531    | 1.469    | 0.676    | 1.276    |
| 22                                         | 0.541    | 1.458    | 0.684    | 1.270    |
| 23                                         | 0.551    | 1.449    | 0.691    | 1.265    |
| 24                                         | 0.560    | 1.439    | 0.698    | 1.260    |
| 25                                         | 0.569    | 1.431    | 0.704    | 1.255    |
| 26                                         | 0.577    | 1.423    | 0.710    | 1.250    |
| 27                                         | 0.584    | 1.415    | 0.716    | 1.246    |
| 28                                         | 0.592    | 1.408    | 0.721    | 1.242    |
| 29                                         | 0.599    | 1.401    | 0.727    | 1.238    |
| 30                                         | 0.605    | 1.394    | 0.737    | 1.235    |

**Tableau 10 : Coefficients  $B_{cs}$ ,  $B_{ci}$ ,  $B_{ss}$  et  $B_{si}$**

## 2. Coefficients $B'_{cs}$ , $B'_{ci}$ , $B'_{ss}$ et $B'_{si}$

| Taille (effectif) de<br>chaque échantillon | $B'_{ci}$ | $B'_{cs}$ | $B'_{si}$ | $B'_{ss}$ |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2                                          | 0.002     | 4.126     | 0.039     | 2.810     |
| 3                                          | 0.036     | 2.964     | 0.118     | 2.166     |
| 4                                          | 0.098     | 2.528     | 0.291     | 1.916     |
| 5                                          | 0.161     | 2.285     | 0.370     | 1.775     |
| 6                                          | 0.215     | 2.128     | 0.428     | 1.682     |
| 7                                          | 0.262     | 2.017     | 0.473     | 1.618     |
| 8                                          | 0.303     | 1.931     | 0.508     | 1.567     |
| 9                                          | 0.338     | 1.864     | 0.538     | 1.527     |
| 10                                         | 0.367     | 1.809     | 0.563     | 1.494     |
| 11                                         | 0.395     | 1.763     | 0.584     | 1.468     |
| 12                                         | 0.418     | 1.724     | 0.603     | 1.444     |
| 13                                         | 0.439     | 1.691     | 0.618     | 1.424     |
| 14                                         | 0.457     | 1.661     | 0.633     | 1.406     |
| 15                                         | 0.474     | 1.635     | 0.646     | 1.391     |
| 16                                         | 0.491     | 1.612     | 0.658     | 1.377     |
| 17                                         | 0.505     | 1.592     | 0.667     | 1.364     |
| 18                                         | 0.517     | 1.571     | 0.676     | 1.352     |
| 19                                         | 0.529     | 1.554     | 0.685     | 1.342     |
| 20                                         | 0.541     | 1.538     | 0.693     | 1.333     |
| 21                                         | 0.551     | 1.524     | 0.701     | 1.324     |
| 22                                         | 0.560     | 1.509     | 0.708     | 1.315     |
| 23                                         | 0.570     | 1.498     | 0.715     | 1.308     |
| 24                                         | 0.597     | 1.487     | 0.721     | 1.302     |
| 25                                         | 0.587     | 1.475     | 0.726     | 1.294     |
| 26                                         | 0.594     | 1.465     | 0.731     | 1.287     |
| 27                                         | 0.601     | 1.456     | 0.737     | 1.282     |
| 28                                         | 0.608     | 1.447     | 0.741     | 1.276     |
| 29                                         | 0.615     | 1.438     | 0.746     | 1.271     |
| 30                                         | 0.621     | 1.430     | 0.750     | 1.267     |

**Tableau 11 : Coefficient  $B'_{cs}$ ,  $B'_{ci}$ ,  $B'_{ss}$  et  $B'_{si}$**

## D. Coefficients des limites de contrôle et de surveillance : Carte de l'étendu R

### 1. Coefficients $D_{cs}$ , $D_{ci}$ , $D_{ss}$ et $D_{si}$

| Taille (effectif) de<br>chaque échantillon | $D_{ci}$ | $D_{cs}$ | $D_{si}$ | $D_{ss}$ |
|--------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 2                                          | 0.00     | 4.65     | 0.04     | 3.17     |
| 3                                          | 0.06     | 5.06     | 0.30     | 3.68     |
| 4                                          | 0.20     | 5.31     | 0.59     | 3.98     |
| 5                                          | 0.37     | 5.48     | 0.85     | 4.20     |
| 6                                          | 0.54     | 5.62     | 1.06     | 4.36     |
| 7                                          | 0.69     | 5.73     | 1.25     | 4.49     |
| 8                                          | 0.83     | 5.82     | 1.41     | 4.61     |
| 9                                          | 0.96     | 5.90     | 1.55     | 4.70     |
| 10                                         | 1.08     | 5.97     | 1.67     | 4.79     |
| 11                                         | 1.20     | 6.04     | 1.78     | 4.86     |
| 12                                         | 1.30     | 6.09     | 1.88     | 4.92     |

Tableau 12 : Coefficients  $D_{cs}$ ,  $D_{ci}$ ,  $D_{ss}$  et  $D_{si}$

### 2. Coefficients $D'_{cs}$ , $D'_{ci}$ , $D'_{ss}$ et $D'_{si}$

| Taille (effectif) de<br>chaque échantillon | $D'_{ci}$ | $D'_{cs}$ | $D'_{si}$ | $D'_{ss}$ |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2                                          | 0.00      | 4.12      | 0.04      | 2.81      |
| 3                                          | 0.04      | 2.99      | 0.18      | 2.17      |
| 4                                          | 0.10      | 2.58      | 0.29      | 1.93      |
| 5                                          | 0.16      | 2.36      | 0.37      | 1.81      |
| 6                                          | 0.21      | 2.22      | 0.42      | 1.72      |
| 7                                          | 0.26      | 2.12      | 0.46      | 1.66      |
| 8                                          | 0.29      | 2.04      | 0.50      | 1.62      |
| 9                                          | 0.32      | 1.99      | 0.52      | 1.58      |
| 10                                         | 0.35      | 1.94      | 0.54      | 1.56      |
| 11                                         | 0.38      | 1.90      | 0.56      | 1.53      |
| 12                                         | 0.40      | 1.87      | 0.58      | 1.51      |

Tableau 13 : Coefficients  $D'_{cs}$ ,  $D'_{ci}$ ,  $D'_{ss}$  et  $D'_{si}$